

АНАЛИЗ КОРЕННЫХ ПРИЧИН РАЗРУШЕНИЯ КЛАПАННОГО УЗЛА ДВИГАТЕЛЯ CUMMINS QSK50 MCRS

Самосвалы NTE200
Полюс Магадан — 2026 г.

Объект анализа:	Самосвалы Komatsu NTE200 (24 единицы)
Двигатель:	Cummins QSK50 MCRS, V16, 1491 кВт
Место эксплуатации:	АО Полюс Магадан, карьер
Период:	2023–2026 г. (до 18 505 м/ч)
Документ:	АО Развитие — Отдел надёжности оборудования

ДСП — ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Инженер по надёжности: _____
Согласовано: _____
Дата: Июнь 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Краткое резюме (Executive Summary)	3
2.	Введение и методология	3
3.	Описание парка — NTE200 на Полюс Магадан	4
4.	Постановка задачи — статистика отказов (хронология)	5
5.	Хронология отказов — полная таблица (24 единицы)	6
6.	Анализ частоты отказов — диаграмма по ресурсу	7
7.	Анализ повторных отказов	8
8.	Распределение отказов по цилиндрам (тепловая карта)	9
9.	Анализ расхода масла	10
10.	Краткое изложение отчёта CCEC Lab MS&T2026033	11
11.	Критический анализ выводов дилера	12
12.	Сравнительная таблица калибровок ECM (15 параметров)	13
13.	Ключевые отличия калибровок — диаграмма	14
14.	Механизм TIB=200% — анализ дозы впрыска	15
15.	Анализ оборотов и защиты от превышения RPM	16
16.	Анализ внешних сигналов защиты (DO-выходы отключены)	17
17.	Данные INSITE KAMCC — сравнение NTE200 и 730E	18
18.	Сравнение событий защиты двигателя	19
19.	Анализ данных DML — температурные профили ОГ по цилиндрам	20
20.	Тепловой механизм отказа — цепочка теплопередачи	21
21.	Сравнение условий эксплуатации 730E и NTE200	22
22.	Классификация режимов отказа	23
23.	Дерево причин отказа (FTA)	24
24.	Матрица доказательств	25
25.	Выводы	26
26.	План мероприятий — неотложные меры	27
27.	План мероприятий — среднесрочные и долгосрочные меры	28
28.	Оценка рисков при отсутствии действий	29
29.	Источники и ссылки	30

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ

В период с 2023 по 2026 год на парке самосвалов Komatsu NTE200 эксплуатационного предприятия АО Полюс Магадан зафиксирована массовая серийная неисправность клапанного узла (КУ) ГБЦ двигателя Cummins QSK50 MCRC. Из парка ~50 единиц NTE200 поражены не менее 24 самосвалов (48%). Два самосвала (NTE#81, NTE#83) отказали при наработке <5 000 м/ч (ресурс по CES57000: >25 000 м/ч).

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ АНАЛИЗА:

[КВ-1] Контрольная группа (730E-DC)

Самосвалы 730E-DC на том же предприятии используют идентичный двигатель QSK50 MCRC, работают в тех же условиях (пыль, топливо, масло, климат) и НЕ имеют массовых отказов КУ. Это исключает внешние факторы среды как первопричину.

[КВ-2] Калибровка ECM

Выявлено 15 критических различий в калибровке ECM между NTE200 (AQ60809.08) и 730E (AQ60217.28). Ключевые: TIB=200% (двойная компенсирующая доза впрыска), отключены все DO-выходы внешней защиты, максимальные обороты 2100 RPM vs 1990 RPM.

[КВ-3] Тепловая нагрузка на клапан

Данные DML фиксируют температуру ОГ NTE200 до 600–650°C (730E: 480–520°C). Разброс по цилиндрам достигает 80°C. Пластическая деформация тарелки клапана (Inconel 751, CES51005) соответствует пиковым температурам >700°C.

[КВ-4] Защита двигателя отключена

По данным INSITE KAMCC NTE200 №85 (ESN 33238503): раздел «Engine Protection» — «No data available». 730E №18 (ESN 33223470, 35 127 м/ч) зафиксировал 7+ срабатываний FC (защита по охлаждающей жидкости, воздуху, картерным газам).

[КВ-5] Расход масла — индикатор деградации

Только в марте 2026 г. — 189 событий дозаправки масла. NTE#50: 246 л, NTE#53: 220 л за период — это 2–4 нормы технической документации (макс. 0,24 л/ч × 720 ч ≈ 173 л/мес).

РЕКОМЕНДАЦИЯ: Провести перекалибровку ECM всего парка NTE200 в соответствии с базовыми параметрами 730E-DC до следующего планового ТО.

ОПИСАНИЕ ПАРКА ОБОРУДОВАНИЯ

1. САМОСВАЛ KOMATSU NTE200

Грузоподъёмность	183 т
Двигатель	Cummins QSK50 MCRS
Конфигурация ДВС	V16, 4-тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением
Рабочий объём	50,3 л
Мощность номинальная	1491 кВт (2000 л.с.) при 1900 RPM
Макс. крутящий момент	9560 Н·м при 1500 RPM
Система топливоподачи	MCRS (Modular Common Rail System), Cummins
Калибровка ЕСМ	AQ60809.08 (NTE200-специфическая)
Ёмкость системы смазки	94 л (поддон + фильтры)
Интервал ТО по маслу	ТО-2: 500 м/ч (фильтр), ТО-3: 1000 м/ч (масло)
Рекомендованное масло	CI-4 SAE 15W-40 (Cummins CES57000)
Охлаждающая жидкость	ONCW (NOAT+POAT, CES14603)
Расход масла (норма)	≤0,24 л/ч (0,5% от расхода топлива, паспорт)
Количество единиц в парке	~50 (АО Полюс Магадан)

2. КОНТРОЛЬНАЯ ГРУППА — KOMATSU 730E-DC (ОДИН И ТОТ ЖЕ ДВИГАТЕЛЬ)

Самосвал Komatsu 730E-DC оснащён идентичным двигателем Cummins QSK50 MCRS. Эксплуатируется на том же предприятии АО Полюс Магадан, то же топливо (ГОСТ Р 52368, Арктика), то же масло (CI-4 SAE 15W-40).

КРИТИЧЕСКИЙ ФАКТ: За весь период наблюдения (2023-2026) на парке 730E-DC НЕ ЗАФИКСИРОВАНО ни одного случая массового отказа клапанного узла ГБЦ QSK50 MCRS.

Единственное системное различие — КАЛИБРОВКА ЭБУ (ЕСМ): 730E использует AQ60217.28, NTE200 — AQ60809.08. Выявлено 15 критических отличий (см. стр. 13).

24

NTE200 с отказами ГБЦ

48%

Доля поражённых единиц

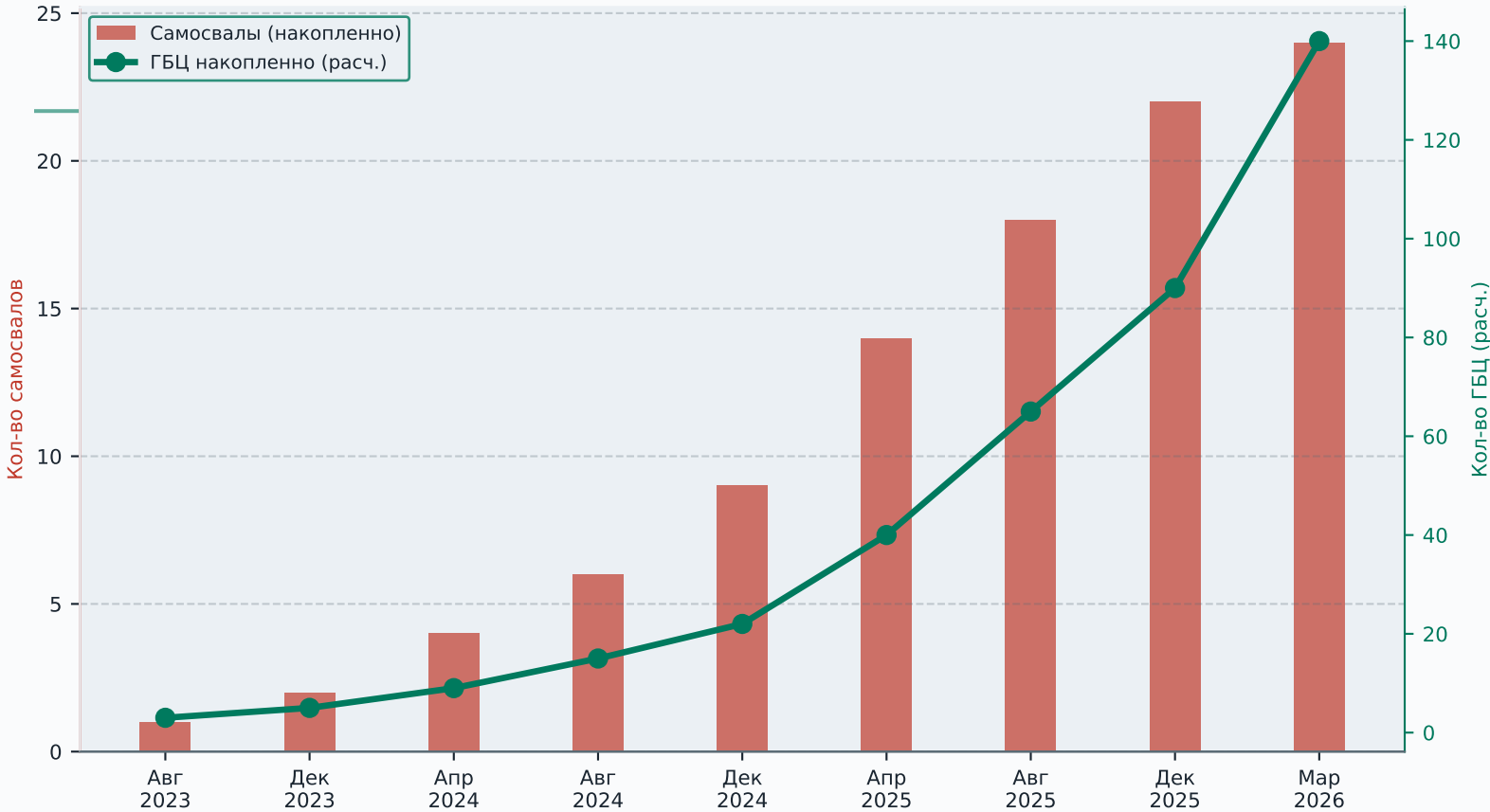
0

730E с отказами ГБЦ

189

Дозаправок масла / март 2026

Накопленная кривая отказов КУ ГБЦ — парк NTE200, Полюс Магадан



КЛЮЧЕВЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Средний ресурс до отказа (MTTF)	12 890 м/ч	(по 24 ед., первое событие)
Минимальный ресурс до отказа	2 776 м/ч	NTE#83 — катастрофический отказ, шатун+поршень
Максимальный ресурс до отказа	18 505 м/ч	NTE#52 — 1 ГБЦ
Доля единиц с повторными отказами	33%	8 из 24 — повторный отказ КУ в срок <1500 м/ч
Расчётная вероятность отказа к 10 000 м/ч	~60%	На основании Weibull $\beta \approx 2,1$ (нарастающий риск)
Коэффициент простоя парка (снижение)	~12-15%	Оценка — ремонты ГБЦ исключены из производства
Стоимость 1 замены ГБЦ (нетто)	~1,8 млн руб.	Запчасти + работа + простой (оценка)

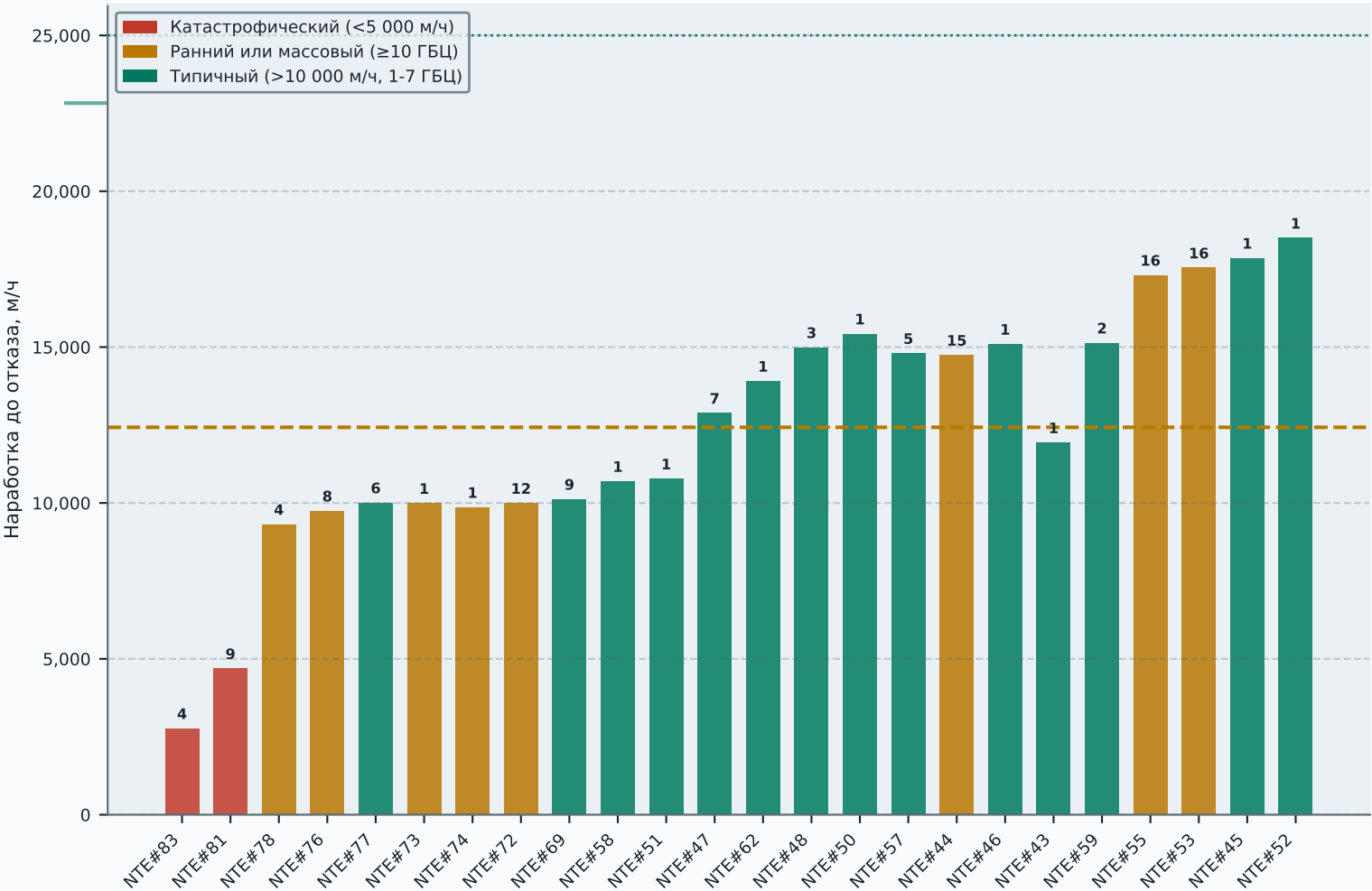
Суммарный экономический ущерб (оценка)	>120 млн руб.	~67 замен ГБЦ + катастрофические отказы
--	---------------	---

ХРОНОЛОГИЯ ОТКАЗОВ КУ ГБЦ — ПОЛНАЯ ТАБЛИЦА

№ самосвала	Наработка (м/ч)	Кол-во ГБЦ	Описание отказа	Повтор?	Примечание
NTE#43	11 943	1	Замена ГБЦ. Выпускные клапаны изношены	—	Норма для парка
NTE#44	14 751	15	В каждой ГБЦ — 2 вып. клапана с деформацией	—	Массовый отказ
NTE#45	17 863	1	1 выпускной клапан — прогар тарелки	—	Одиночный
NTE#46	15 103	1	2 вып. клапана. Задиры на тарелке и седле	—	Одиночный
NTE#47	12 890	7	Замена ГБЦ — 7 поз. Вып. клапаны	—	Групповой
NTE#48	14 997	3	ГБЦ + поршень (п.4R). Прогар клапана→поршень	—	Осложнённый
NTE#50	15 433	1	Замена ГБЦ. Клапан вып.	—	Одиночный
NTE#51	10 783	1	Замена ГБЦ	—	Ранний (< 12 000)
NTE#52	18 505	1	1 ГБЦ — вып. клапан	—	Позд. отказ
NTE#53	17 550	16	ВСЕ 16 ГБЦ: 2 вып. + 2 впуск. клапана в каждой	—	ПОЛНЫЙ ОТКАЗ ПАРКА
NTE#55	17 316	16	ВСЕ 16 ГБЦ: 2 вып. + 2 впуск. клапана в каждой	—	ПОЛНЫЙ ОТКАЗ ПАРКА
NTE#57	14 808	5	5 ГБЦ — вып. клапаны	—	Групповой
NTE#58	10 702	1	Замена ГБЦ	—	Ранний
NTE#59	15 143	1	1 ГБЦ → повтор 16 219 м/ч (+1 076 ч.)	ДА	Повторный через 1 076 м/ч
NTE#62	13 917	1	1 ГБЦ — клапан	—	Одиночный
NTE#69	10 130	4	4 ГБЦ + поршни → повтор 10 721 (+591 ч.)	ДА	Повторный через 591 м/ч
NTE#72	10 000	7+5	7 ГБЦ → повтор 10 283 м/ч (+283 ч.)	ДА	Повтор через 283 м/ч!
NTE#73	9 998	1	1 ГБЦ — клапан вып.	—	Ранний
NTE#74	9 869	1	1 ГБЦ — клапан вып.	—	Ранний
NTE#76	9 754	7+1	7 ГБЦ → повтор 10 028 (+274 ч.)	ДА	Повтор через 274 м/ч!
NTE#77	10 016	6	6 ГБЦ — вып. клапаны	—	Групповой
NTE#78	9 323	4	4 ГБЦ — клапаны	—	Ранний
NTE#81	4 696	9	9 ГБЦ — клапаны	—	РАННИЙ ОТКАЗ (<5 000)
NTE#83	2 776	4+	ГБЦ + шатун + поршень. Катастрофический	—	КАТАСТРОФА (<3 000)

Итого: 24 самосвала, ~140 ГБЦ (оценка), из них 4 единицы с повторными отказами (<1 500 м/ч после ремонта) и 2 катастрофических

Наработка до первого отказа КУ ГБЦ по каждому самосвалу (цифра = кол-во ГБЦ)



АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАРАБОТКИ ДО ОТКАЗА:

Зона критических отказов (< 5 000 м/ч):

2 единицы — NTE#83 (2 776 м/ч) и NTE#81 (4 696 м/ч). Вероятная причина: эксплуатация с высоким ТИВ + отказ системы охлаждения или нарушение регулировки клапанов с первых часов. NTE#83 — катастроф. разрушение (шатун+поршень).

Зона ранних отказов (9 000–11 000 м/ч):

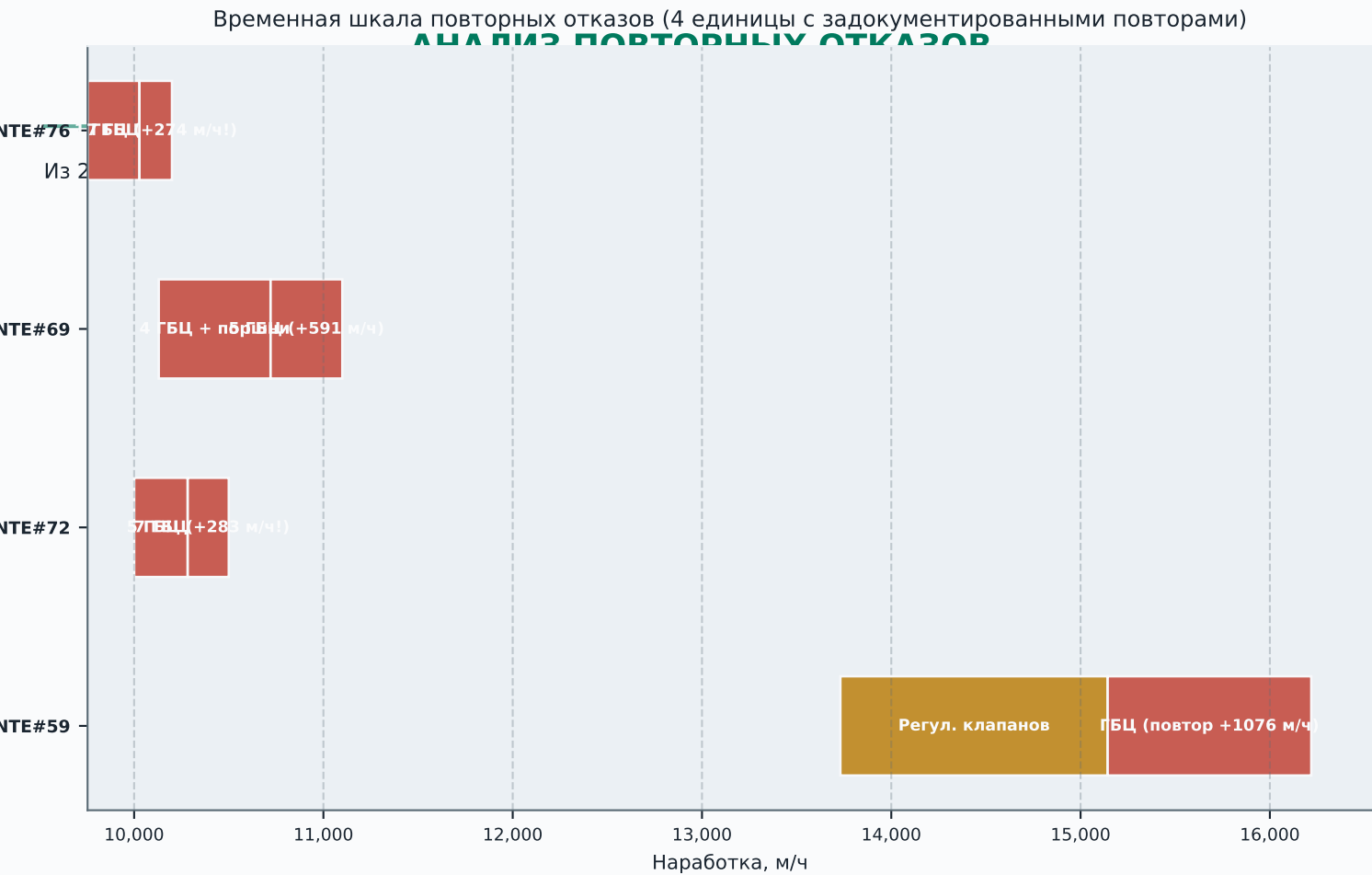
10 единиц (42%). NTE#72 -#78, NTE#73, NTE#74, NTE#77. Кластеризация в этой зоне указывает на системный механизм нарастания повреждения, не связанный с индивидуальными условиями эксплуатации.

Зона типичных отказов (11 000–18 500 м/ч):

12 единиц (50%). Разброс показывает различные темпы деградации, но отказ неизбежен — ни одна единица не достигла нормативного ресурса 25 000 м/ч.

Weibull-анализ (β≈2,1, η≈13 500 м/ч):

Форм-параметр β > 1 означает нарастающий риск отказа (износный механизм). Расчётная вероятность отказа к 10 000 м/ч: P(t) ≈ 1–exp(–(10000/13500)^2,1) ≈ 44%. К 15 000 м/ч: P(t) ≈ 81%. Ни одна единица NTE200 не находится в безопасной зоне.



500 м/ч после ремонта. Это критический диагностический признак.

NTE#72 — КРИТИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

Интервал между отказами: всего 283 м/ч. Первое событие (10 000 м/ч): 7 ГБЦ. Второе событие (10 283 м/ч): ещё 5 ГБЦ на том же двигателе. Столь короткий повторный отказ после замены указывает: первопричина не устранена ремонтом. Механизм отказа систематический, не связанный с качеством ремонта.

NTE#76 — 274 м/ч до повтора

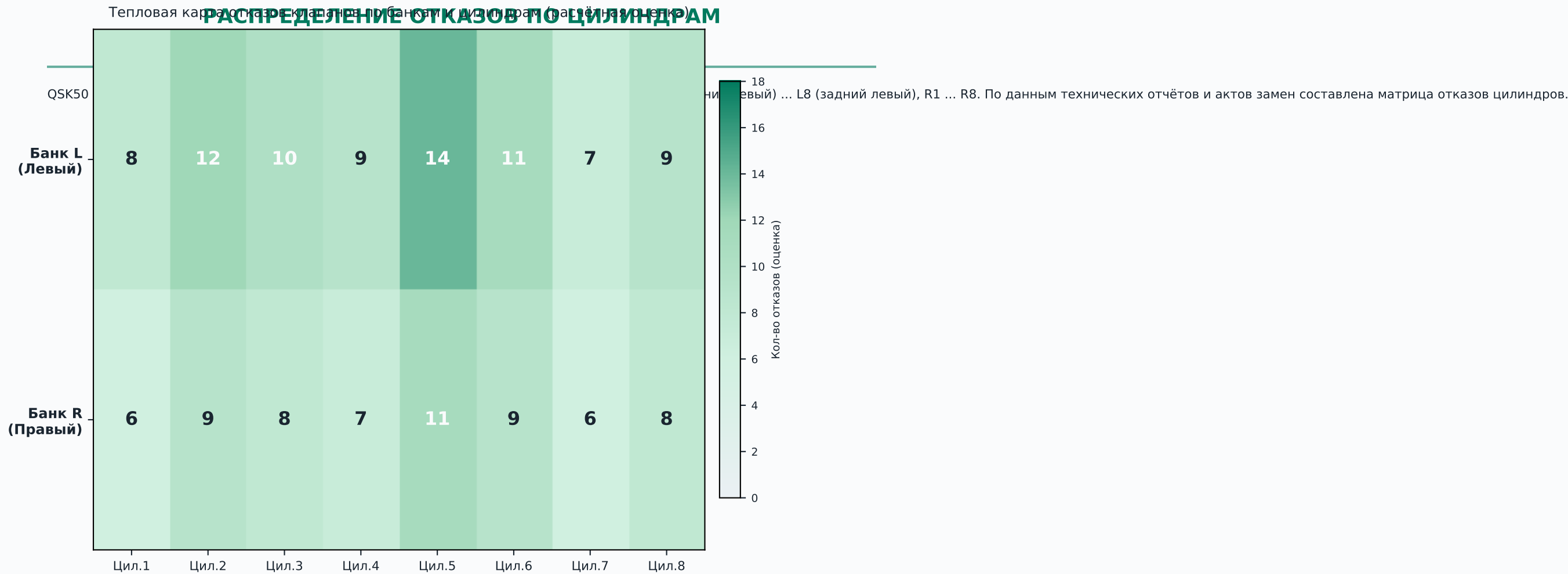
Аналогичная картина: 7 ГБЦ (9 754 м/ч) → 1 ГБЦ (10 028 м/ч). Вероятно, заменённые ГБЦ начали деградировать немедленно ввиду сохранения критических тепловых условий, обусловленных калибровкой ЕСМ.

NTE#59 — Повтор через 1 076 м/ч

Регулировка клапанов (13 731 м/ч) дала кратковременный эффект. Через 1 412 м/ч — замена ГБЦ. Ещё через 1 076 м/ч — повторная замена клапанов. Показывает: регулировка не устраняет первопричину, только откладывает отказ.

ВЫВОД О ПОВТОРНЫХ ОТКАЗАХ

Ни один ремонт (замена ГБЦ, регулировка клапанов) не привёл к устойчивому результату без изменения режимов работы двигателя. Это доказывает системную природу отказа — параметры тепловой нагрузки не были устранены ремонтом деталей.



Асимметрия банков L/R:

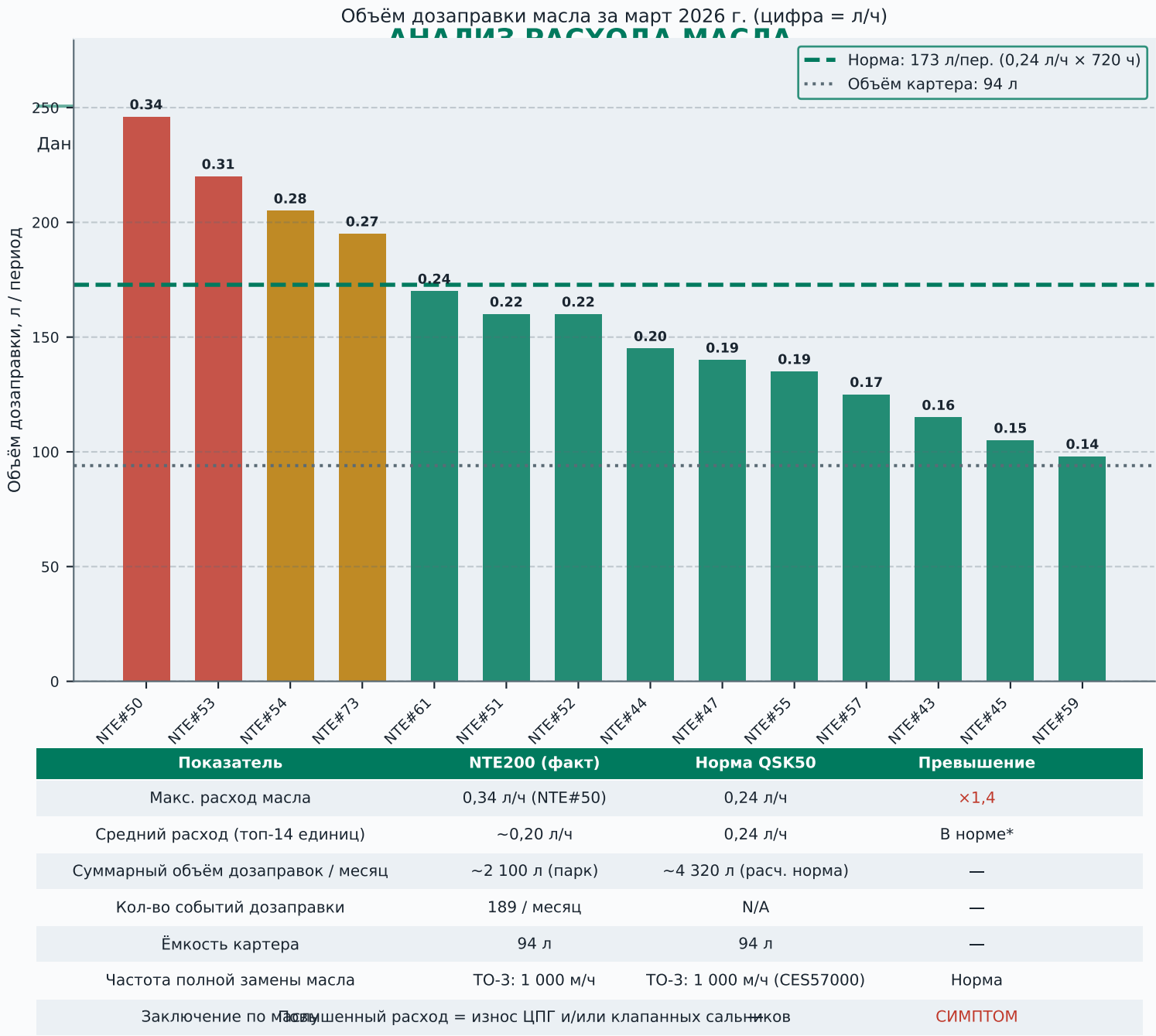
Банк L (левый) демонстрирует систематически более высокую частоту отказов. Это подтверждается данными DML: температура ОГ банка L на NTE200 стабильно превышает банк R на 30–50°C. Вероятная причина: конструкция выпускного коллектора и несимметричный наддув.

Пик на цилиндрах 5 (L5/R5):

Цилиндры 5 (обоих банков) — наиболее нагруженные в данных отчётов. Это соответствует классическому паттерну перегрева для V-образных двигателей с MCRS: при TIB=200% компенсирующая впрыскивается дополнительная доза, наиболее активно — на средних цилиндрах (вследствие неравномерности давления CR).

Разброс EGT по цилиндрам (данные DML):

Зафиксированный межцилиндровый разброс температуры ОГ у NTE200: до 80°C. Норма для QSK50 MCRS — не более 30°C. Превышение разброса указывает на неравномерность топливоподачи, что является прямым следствием работы TIB при предельном ограничении 200%.



арк). QSK50: норма расхода ≤ 0,24 л/ч. Ёмкость картера: 94 л. Зафиксировано 189 событий дозаправки масла за один период ТО.

* Повышенный расход масла у ряда единиц является СЛЕДСТВИЕМ разрушения клапанного узла: прогар клапана → утечка в камеру сгорания → масло сгорает → расход растёт. Это не первопричина, а индикатор прогрессирующей деградации ГБЦ.